ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (13 pont)

1. Propánsav (propionsav) ***1 pont***
2. 2-aminopropánsav (α-amino-propionsav, alanin) ***1 pont***
3. $CH_3–CH_2–COOH$ ***1 pont***
4. $CH_3–CH_2–CO\text{-}NH_2$ ***1 pont***
5. $CH_3–CH(NH_2)–COOH$ (vagy: $CH_3–CH(NH_3^+)–COO^-$) ***1 pont***
6. folyékony ✓
7. szilárd ✓
8. szilárd ✓
9. hidrogénkötés ✓
10. hidrogénkötés ✓
11. ionkötés ✓
12. sav ✓
13. egyik sem (nem jellemző) ✓
14. akirális (nem királis) ✓
15. akirális (nem királis) ✓
16. anion ✓
17. molekula ✓
18. anion ✓
19. molekula ✓
20. molekula ✓
21. kation ✓
Minden két pipa (✓) 1 pontot ér. ***8 pont***

2. Esettanulmány (9 pont)

1. 4 (a kettős kötések körül cisz vagy transz helyzet) ***1 pont***
2. A bombikol receptora a selyemlepkében ennyire specifikusan csak ezt az izomert képes megkötni.
vagy:A bombikol-PBP molekula nem képes megkötni a másik három izomert, így el sem jut a receptorhoz. (*A két válasz közül bármelyikért*:) ***1 pont***
3. A „palack” belső felszínén: apoláris (vagy hidrofób) oldalláncok. ***1 pont***
A „palack” külső felszínén: poláris (vagy hidrofil) oldalláncok. ***1 pont***
4. A dohányrügy bagolylepke feromonja: formilcsoport (aldehid) ***1 pont***
A közönséges muslica feromonja: észtercsoport. ***1 pont***
5. D ***1 pont***
6. A bombikol képlete: $C_{16}H_{29}–OH$ ($C_{16}H_{30}O$), így a moláris tömege: 238 g/mol ***1 pont***
$2{,}4 \cdot 10^{-20}$g : 238 g/mol = $1{,}0 \cdot 10^{-22}$ mol, ami:
$1{,}0 \cdot 10^{-22}$ mol · $6{,}0 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} = 60, vagyis **60 molekula** van 1 liter levegőben. ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **D**
2. **C**
3. **A**
4. **C**
5. **B**
6. **C**
7. **A**
8. **E**

4. Elemző feladat (11 pont)

A pólusok helyes előjele *(csak ha mind helyes:)* ***1 pont***

A) katód: + pólus
katódreakció: $Pb^{2+} + 2e^- = Pb$ ***1 pont***
anód: – pólus
anódreakció: $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ ***1 pont***

B) katód: – pólus
katódreakció: $Na^+ + e^- = Na$ (vagy: $Na^+ + e^- = Na(Hg)$) ***1 pont***
anód: + pólus
anódreakció: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2e^-$ ***1 pont***

C) katód: + pólus
katódreakció: $2\ H_2O + 2e^- = H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***
anód: – pólus
anódreakció: $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ ***1 pont***

D) katód: – pólus
katódreakció: $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ ***1 pont***
anód: + pólus
anódreakció: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4e^-$ ***1 pont***

E) katód: – pólus
katódreakció: $2\ H_2O + 2e^- = H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***
anód: + pólus
anódreakció: $4\ OH^- = O_2 + 2\ H_2O + 4e^-$ ***1 pont***

(*Ha egy-egy elektrokémiai rendszernél mindkét egyenlet helyes, de a katódfolyamat az anódnál, az anódfolyamat a katódnál van feltüntetve, akkor a 2 pontból 1 pont megadható.*)

5. Kísérletelemzés (14 pont)

a) Az aranyforgáccsal. ***1 pont***
Túl nagy a standardpotenciálja (vagy: nehezen oxidálható) ***1 pont***
(A "csak a királyvíz oldja" kifejezés nem fogadható el, csak akkor, ha utalás van a fém oxidációjára, pl. "csak a királyvíz képes oxidálni".)

b) A mészkőszemcse esetében. ***1 pont***
Színtelen, szagtalan gáz fejlődik (miközben a mészkő oldódik). ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ H^+ = Ca^{2+} + H_2O + CO_2$ (vagy: $CO_3^{2-} + 2\ H^+ = CO_2 + H_2O$) ***1 pont***

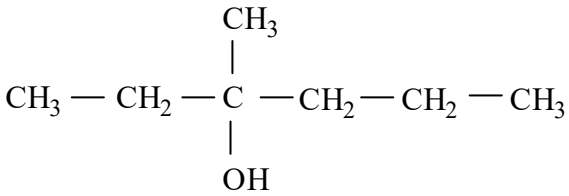
c) A tojásfehérje sósavval: fehér csapadék ***1 pont***
A tojásfehérje salétromsavval: sárga csapadék
(fehér csapadék, mely megsárgul) ***1 pont***
A cink sósavval: színtelen, szagtalan gáz fejlődik. ***1 pont***
A cink salétromsavval: vörösbarna gáz fejlődik. ***1 pont***
Az erős savak a fehérjéket kicsapják (irreverzibilis koagulációt okoznak). ***1 pont***
A salétromsav nitrálja a fehérjék aromás oldalláncait (xantoprotein reakció). ***1 pont***
$Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ (vagy: $Zn + 2\ H^+ = Zn^{2+} + H_2$) ***1 pont***
$Zn + 4\ HNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***
(*1 pont a termékek helyes képletéért, 1 pont a helyes sztöchiometriai számokért.*)

6. Elemző és számítási feladat (10 pont)

a) Pl. 100 g vegyületben 85,71 g szén és 14,29 g hidrogén van. ***1 pont***
85,71 g szén anyagmennyisége: 85,71 g : 12,01 g/mol = 7,137 mol
14,29 g hidrogén anyagmennyisége 14,29 mol. ***1 pont***
A szén- és hidrogénatomok aránya: 7,137 : 14,29 = 1,00 : 2,00
A tapasztalati képlet tehát: $\mathbf{CH_2}$. (Vagy: a képlet $\mathbf{C_nH_{2n}}$) ***1 pont***

b) A vízaddíció miatt olefinről van szó:
$C_nH_{2n} + H_2O = C_nH_{2n+1}–OH$ (vagy ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***
Az addicionált víz tömege a szénhidrogén tömegének 18,37%-a, így:
$0{,}1837\ M(C_nH_{2n}) = 18$ ***1 pont***
Ebből $M(C_nH_{2n}) = 98{,}0$ g/mol ***1 pont***
$12n + 2n = 98{,}0 \rightarrow \quad n = 7$, vagyis a molekulaképlet $\mathbf{C_7H_{14}}$. ***1 pont***

c) A vegyület alkohol, az erélyes oxidáció tercier alkoholra utal. ***1 pont***
(*Ez a pont akkor adható meg, ha tercier alkohol képletét írja fel.*)
A kiralitást is figyelembe véve a konstitúció:



1 pont
(*Ez a pont akkor is megadható, ha királis, bár nem tercier alkohol képletét írja fel.*)
Neve: **3-metilhexán-3-ol** ***1 pont***
(*Illetve a vizsgázó által megadott egyértékű alkohol szabályos neve.*)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (8 pont)

a) $Ag^+(aq) + Br^-(aq) = AgBr(sz)$ ***1 pont***
100 cm^3 0,200 mol/dm^3-es $AgNO_3$-oldatban 0,0200 mol Ag^+ van,
50,0 cm^3 0,500 mol/dm^3-es NaBr-oldatban 0,0250 mol Br^- van,
ezek alapján 0,0200 mol Ag^+ és 0,0200 mol Br^- reagált, vagyis a reakcióhő:
$\Delta_r H$ = –1700 J : 0,0200 mol = –85000 J/mol = **– 85,0 kJ/mol**. ***1 pont***

b) Ha az ezüst-bromid képződéshője $\Delta_k H$(AgBr/sz/), akkor a reakcióra felírható:
$\Delta_r H = \Sigma\Delta_k H$(termék) – $\Sigma\Delta_k H$(reagens)
(vagy ennek alkalmazása a számításban:) ***1 pont***
–85,0 kJ/mol = $\Delta_k H$(AgBr/sz/) – (106 kJ/mol + (–122 kJ/mol)) ***1 pont***
Ebből: $\Delta_k H$(AgBr/sz/) = **–101 kJ/mol**. ***1 pont***

c) A csapadékképződés reakcióhője kiszámítható a hidratáció megszűnéséhez szükséges és a kristályrács kialakulásakor felszabaduló energia összegzésével:
$\Delta_r H = -E_{hidr}(Ag^+) - E_{hidr}(Br^-) - E_{rács}$(AgBr)
(vagy ennek alkalmazása a számításban:) ***1 pont***
–85,0 kJ/mol = +473 kJ/mol + 336 kJ/mol – $E_{rács}$(AgBr) ***1 pont***
Ebből: $E_{rács}$(AgBr) = **894 kJ/mol** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) A rendezett egyenletek:
$2\ MnO_4^- + 5\ (COOH)_2 + 6\ H^+ = 2\ Mn^{2+} + 10\ CO_2 + 8\ H_2O$ ***2 pont***
(*Az oxidációsszám-változásból adódó 2 : 5 anyagmennyiség-arányért jár 1 pont.*)
$MnO_2 + (COOH)_2 + 2\ H^+ = Mn^{2+} + 2\ CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
vagy:
$2\ KMnO_4 + 5\ (COOH)_2 + 3\ H_2SO_4 = 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 10\ CO_2 + 8\ H_2O$
$MnO_2 + (COOH)_2 + H_2SO_4 = MnSO_4 + 2\ CO_2 + 2\ H_2O$

b) $n(KMnO_4) = cV$ = 0,01250 dm^3 · 0,0200 mol/dm^3 = 2,50 · 10^{-4} mol
n(oxálsav) = 2,5 · 2,50 · 10^{-4} mol = 6,25 · 10^{-4} mol reagált. ***1 pont***
Az összes oxálsavmaradék ennek huszonötszöröse: 0,015625 mol ***1 pont***
Az eredeti oxálsavoldatban volt: 0,0500 dm^3 · 0,500 mol/dm^3 = 0,0250 mol, ***1 pont***
így a maradék az eredetinek: 0,015625/0,0250 = 0,625 → **62,5%-a** ***1 pont***

c) Ha x mol $KMnO_4$ és y mol MnO_2 van a keverékben,
akkor a moláris tömegek alapján: $158{,}0x + 86{,}9y = 0{,}6369$ ***1 pont***
A reagáló oxálsav: 0,0250 mol – 0,015625 mol = 9,375 · 10^{-3} mol.
Az egyenletek arányai alapján:
$2{,}5x + y = 9{,}375 \cdot 10^{-3}$ mol ***1 pont***
Ebből: $x = 3{,}001 \cdot 10^{-3}$ mol ***1 pont***
$y = 9{,}375 \cdot 10^{-3}$ mol – $2{,}5x = 1{,}873 \cdot 10^{-3}$ mol ***1 pont***
A két vegyület aránya: $n(KMnO_4) : n(MnO_2)$ = 3,001 : 1,873 = **1,60 : 1,00**
(**3,00 : 1,87** is elfogadható, vagy pl.: **8,01 : 5,00**) ***1 pont***
(*Rosszul rendezett egyenlet alapján végzett helyes számítás maximális pontszámot ér feltéve, ha nem jut ellentmondásra a vizsgázó a számítás közben. Az ellentmondásos részeredménytől vagy végeredménytől már nem jár több pont.*)
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Elemző és számítási feladat (13 pont)

a) 627 °C-ra a 2,20, 927 °C-ra a 0,697 vonatkozik.
Indoklás a Le Chatelier-elvvel, például így:
– a hőmérséklet emelésével az egyensúly az endoterm irányba tolódik,
– ez itt az alsó nyílnak felel meg,
– ezért magas hőmérsékleten kevesebb termék lesz egyensúlyban,
– vagyis a tört számlálója csökken, ezért a tört értéke is csökken. ***2 pont***
(*Csak indoklással együtt fogadható el. Hiányos indoklás esetén 1 pont adható.*)

b) A reakció során nem változik a molekulák száma, ezért egyensúlyban is 4,00 mol anyagunk van.
(*Ha ezt a* **c)** *feladatban számítja ki és azt használja fel, az is elfogadható.*) ***1 pont***
$pV = nRT \rightarrow \quad V = nRT/p$ ***1 pont***
$V = 4{,}00\ \text{mol} \cdot 8{,}314\ \text{dm}^3\ \text{kPa K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 900\ \text{K} : 700\ \text{kPa} =$ **42,8 dm³** ***1 pont***

c) Ha x mol CO alakult át, akkor egyensúlyban:
$n(CO_2) = n(H_2) = x$ ***1 pont***
$n(CO) = 1{,}00 - x$ ***1 pont***
$n(H_2O) = 3{,}00 - x$ ***1 pont***
Az egyensúlyi állandóba helyettesítve:

$$\frac{\left(\frac{x}{V}\right)^2}{\left(\frac{1{,}00-x}{V}\right)\left(\frac{3{,}00-x}{V}\right)} = \frac{x^2}{(1{,}00-x)(3{,}00-x)} = 2{,}20$$ ***1 pont***

A másodfokú egyenlet kémiailag is helyes megoldása:
$x = 0{,}850$. ***1 pont***
Tehát a CO-nak **85,0%-a** alakult át. ***1 pont***
(*Az* **a)***-ban hibásan választott egyensúlyi állandóval helyesen számolva erre a részre maximális pontszám jár. Ekkor a helyes válasz: 69,7% CO alakul át.*)

d) Hőmérséklet-emelés közben is 4,00 mol gáz marad a tartályban.
(*Ugyanerre jut az is, aki végig számolja a másik egyensúlyi állandóval az egyensúly eltolódását.*)
Ezért alkalmazhatjuk a következő összefüggést:
$p_1/T_1 = p_2/T_2 \quad \rightarrow \quad p_2 = p_1T_2/T_1$ ***1 pont***
$p_2 = 700\ \text{kPa} \cdot 1200\ \text{K} : 900\ \text{K} =$ **933 kPa** ***1 pont***
(Hasonló eredményre jutunk az általános gáztörvénnyel is:
$pV = nRT \quad \rightarrow \quad p = nRT/V$ (1 pont)
$p = 4{,}00\ \text{mol} \cdot 8{,}314\ \text{kPa dm}^3\ \text{K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 1200\ \text{K} : 42{,}8\ \text{dm}^3 = 932\ \text{kPa}$. (1 pont))
(*Itt akkor is megadható a maximális pontszám, ha a b)-ben hibásan kiszámított térfogattal helyesen számolt.*)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

7. feladat: 3 értékesjegy pontossággal megadott végeredmények
8. feladat: 3 értékesjegy pontossággal megadott végeredmények
9. feladat: 3 értékesjegy pontossággal megadott végeredmények